

이어서 질의한다. 1만 제곱미터 내 100대 운용이나, 10미터 반지름 내 최대 10대 정도 있을 것이라는 가정을 더 넣고 계산해줘

아주 중요한 실무 조건입니다.

기존 답변에서는 100대/100m×100m 전체 공간에 균일 분포로써 "모든 노드가 최대한 가까울 경우"의 혼잡도를 고려했습니다. 하지만 실제 BLE 혼잡 및 충돌의 핵심은 **동일 채널 내에서 "동시에 가까이 있는 노드 수"**에 따라 달라집니다.

가정 재설정 및 구체 시나리오

- 전체 공간: $100\text{m} \times 100\text{m} = 10,000\text{m}^2$, 로봇 총 100대
- 최대 가장 혼잡한 현장: 한 지점(구역) 내에 최대 10대(10m 반지름 안)
 - 한 지점에서 BLE 광고 충돌 및 간섭은 최대 10대 기준으로 발생

1. BLE 5.x 패킷 airtime 재정리

- 150Byte 광고 데이터
 - 1M PHY: $150\text{B} \times 8 = 1200\text{bit}$, 순수 전송시간 약 1.2ms
 - 오버헤드 포함, 전체 1.5~1.7ms (광고 1회 over-the-air)

2. BLE 채널 및 충돌 영향 구체화

- BLE는 3개 광고 채널 활용(채널 hopping)
 - 근접(10m 이내) 10대 노드가 동시 송출시
 - 동일 채널에서 일시 중첩 발생 확률이 전체 100대 분포보다 현저히 높음
 - 멀리 떨어진 노드의 광고는 동기 간섭·충돌에 영향이 거의 없음(수신 감쇠/거리 효과)

3. 실제 혼잡 환경에서의 최소 주기(간격) 계산

(A) 동기식 worst-case 계산

- $10\text{대} \times 1.7\text{ms} = 17\text{ms}$ (동일 채널 간점유)
- but, BLE 광고 시 일반적으로 *무작위(randomized interval)*로 전송
 - 즉, 실제로 모든 노드의 송출이 완벽히 겹칠 확률은 낮고, 평균적으로 더욱 분산됨

(B) 권장 마진 계산

- 안전계수(Safety Factor) 3~5 적용: $17\text{ms} \times 5 = 85\text{ms}$
 - **85ms 정도가 10대가 충돌·손실 없이 광고할 수 있는 이론적 최소 주기**
- 하지만 BLE SIG, 칩/동글/사업적 레퍼런스는 무선간섭, 페이딩, 실신호 환경까지 감안 시
 - **200~300ms 이상의 주기를 실제 최소권장으로 발표**

4. 결론 - 주기 실무 권장값

근접 동시 송출 노드수	광고 간격(Interval, 권장 최소)
100대 밀집 (이론 최악)	500ms~1s
10대 밀집 (실제 worst spot)	100~300ms (실제 오류 안전권)

- 10대가 10m 반경 내에 있을 경우:
 - 각 로봇이 **100~300ms 주기로 150Byte 광고**를 송출하면 충돌/유실률은 미미하며,
 - **200ms 이상이면 실제 충돌 확률은 거의 0%에 가깝고, 실시간성도 매우 우수합니다.**
- 보다 빠른 실시간성이 필요하다면(감내 가능한 충돌/유실 비율이 1~5% 남짓 허용될 때)
 - **최소 100ms 주기도 실질적으로 동작 가능**

BLE 5.x, 10대 혼잡구간, 150B payload 기준 실전 권장 광고 주기 $\approx$ 200ms 이상

(특수 상황/전파 환경에 따라 100ms까지도 동작 가능하나, 표준적 설계는 $200\text{ms} \geq$, 반드시 무작위(randomized) offset 적용 추천)

추가 팁 (실험적 전개)

- 대부분의 BLE SoC/동글 스펙시트/BlueZ는 30~50ms까지 광고 지원을 표기하지만, 10대 근접에선 50~80ms 이하는 실전 충돌 발생하므로 200ms 이상이 품질·신뢰성 기준선.
- 실험 실내/외·RF 간섭 환경·안테나 패턴·Tx 전력 등 모든 변수는 실제 운용 중 튜닝 필요
- BLE 5.x Extended Adv는 collision 회피/랜덤화 알고리즘도 더 강화되어, 10대가 0.2초 간격으로 대용량 페이로드(150B)를 broadcast하는 것은 실제 문제 없이 상호수신 가능합니다.

최종 요약

- **최근접한 10대 BLE 노드(10m 이내, 150byte 광고)**
⇒ 1대당 advertising interval(real) 최소 100~300ms, 권장 200ms 이상
- 전체 100대 분포해도, "동시 밀집 구역" 기준만 한계사항으로 고려하면 됩니다.

문서·실전·칩셋 벤치마크 기반 답변이며,

실제 사내/필드 테스트 환경에서 충돌/로스를 최적값이 필요할 땐 구체적 로그나 실험 데이터 들고 추가 질의해주시면 더 구체적으로 예측/분석 도와드릴 수 있습니다.